

13 - 01- LES PROTEINURIES DE L'ENFANT - Pr. Ait Sab

Le cours d'aujourd'hui est intitulé Les protéines levées de l'enfant. Les protéines levées de l'enfant sont un chapitre très fréquent en pédiatrie, très important, et l'éthiologie la plus importante que vous devez retenir à travers ce cours est la néphrose lipoédique. On va voir énormément d'éthiologies, mais c'est l'éthiologie la plus classique en pédiatrie.

La protéinurie, c'est un mode de révélation d'affection rénale et urologique. Il y a normalement une élimination urinaire qui est on dirait physiologique de protéines. Et le terme de protéinurie, il désigne une élimination anormale, c'est-à-dire au-delà de ce seuil physiologique.

Le diagnostic positif est facile. Ce n'est qu'une bandelette urinaire qui peut, bien sûr, facilement vous faire le diagnostic, qu'on va confirmer par la suite grâce à un dosage. Il y a une nécessité, comme j'avais déjà dit, d'une enquête éthiologique.

Et toute protéinurie permanente doit être inventoriée, c'est-à-dire le degré ou la quantité de protéinurie, elle est bien sûr corrélée à la recherche de l'éthiologie. Il faut absolument, quand vous avez une protéinurie importante, quand vous avez une protéinurie qui dure dans le temps, il faut savoir trouver une éthiologie. Et la prise en charge, bien sûr, elle va dépendre de l'éthiologie.

Comment on définit une protéinurie physiologique? Je vous ai dit qu'il y a déjà une protéinurie qu'on peut accepter, qui est tout à fait normale. Cette protéinurie, elle reste inférieure à 50 mg par 24 heures, qui est constituée de 30 % d'albumine et 70 % de globuline. Et on va voir comment on a cette protéinurie physiologique.

La protéinurie pathologique, quand elle excède les 100 à 150 mg par 24 heures. La protéinurie chez l'enfant, il faut savoir qu'elle est, on dirait, en mg par kg par jour. Et bien sûr, vous savez que le gabarit de l'enfant, il varie de l'âge néonatal jusqu'à l'âge adolescent préadulte.

Donc, si on prend 1 mg par kg et on a un adolescent qui a un grand gabarit, ça devient très difficile de retenir des chiffres très hauts, bien sûr, parce que ça va donner un chiffre très haut. Et c'est la même chose chez le nouveau-né qui a un petit poids. Et donc, une petite protéinurie qui peut parfois être moins de 100 mg peut devenir pathologique.

Ceci est normal. Il est fixé à moins de 5 mg par kg par jour. Mais comme je vous ai expliqué, si vous prenez le kg de l'enfant, vous allez trouver que parfois ça dépasse les 150, et donc ça devient automatiquement pathologique.

Et si vous avez un tout petit, c'est également, donc, le chiffre, il va devenir moins que 100 mg. C'est aussi, on peut la compter en mg par mètre carré par heure. Donc, 5 mg kg jour, c'est l'équivalent de 4 mg mètre carré par jour.

Et comme vous le savez, collecter des urines sur 24 heures chez un enfant, c'est galère. C'est

très difficile, surtout quand l'enfant n'a pas une miction volontaire et il est toujours à la couche. Donc, on peut s'aider du rapport protéinurie sur créatinurie qui est moins astréifiant, qui se fait sur les urines du matin, de préférence le matin, un échantillon urinaire, et pas les urines de 24 heures, et qui peut se faire également sur des urines qui ont séjourné plus de 4 heures au niveau des urines, mais de préférence les urines du matin.

Ce rapport doit rester inférieur à 0,2 g par g si on a plus de 2 ans, et c'est inférieur à 0,5 g par g si on a moins de 2 ans. Et on peut bien sûr faire la conversion grâce à ce rapport de conversion pour convertir le micromol en g grâce à cette formule-là, qu'on multiplie par 0,011, et il faut que le rapport de la protéinurie, c'est-à-dire l'unité de dosage de la protéinurie et de la créatinurie, soient les mêmes. Pourquoi il n'y a pas de protéinurie dans les urines normales ? Il y a cette protéinurie physiologique, mais il n'y a pas beaucoup de protéinurie.

Vous savez tous que le néphron, il est constitué du glomérule, il est constitué du tube contourné proximal, dont le tube contourné distal et le tube collecteur, et la filtration se fait au niveau du glomérule. Elle se fait dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans une interface de filtration. Et l'interface de filtration, il contient ce qu'on appelle la barrière glomérulaire qui est constituée de l'endothélium vasculaire, de la membrane basale glomérulaire et des podocytes qui chapeautent la membrane basale glomérulaire.

Donc tout doit traverser à travers cette barrière glomérulaire. Et cette barrière glomérulaire, cette membrane basale glomérulaire, c'est une membrane qui est fenêtrée, mais qui ne laisse pas passer les protéines, tout simplement parce qu'elle est chargée négativement et les protéines sont chargées également négativement et donc elles vont se repousser. Ce qui passe, c'est les molécules chargées positivement ou nulles, les molécules qui ont un poids moléculaire inférieur à 70 000, celles qui sont grosses en général ne passent pas, et quelques acides amines.

Trois mécanismes qu'il faut connaître, à cette mécanisme bien sûr physiopathologique, à cette protéinurie. Il y a le mécanisme glomérulaire et je dirais que c'est le mécanisme le plus fréquent et par excellence. Il y a le mécanisme tubulaire et il y a le troisième mécanisme, ce qu'on appelle la protéinurie passive.

La protéinurie glomérulaire, maître d'orchestre, elle bien sûr, elle résulte soit d'un mécanisme du débit de filtration glomérulaire, quand on a par exemple une fièvre, quand on a une hypertension artérielle, quand on est dans une situation de stress, là on a un hyperdébit au niveau de la chambre glomérulaire et donc ça force les protéines à sortir. Le deuxième mécanisme, c'est la qualité de la membrane basale glomérulaire et à chaque fois que cette membrane basale perd ses charges négatives ou il y a des anomalies ultra-structurales, elle va laisser passer les glomérules. Le troisième mécanisme, c'est la quantité de protéines dans le sang qui arrive au niveau du ras et donc chaque fois qu'il y a une quantité très importante, c'est comme si on a un ton maximum, donc ça force la membrane et ça passe.

Ce mécanisme-là, il est rare et triviatique. La qualité de la membrane, on a vu la filtration glomérulaire, la qualité de la membrane basale glomérulaire, c'est soit, comme je vous ai dit, elle perd ses qualités d'obstacle et ses charges négatives ou sa constitution ultra-structurale et cette protéine glomérulaire, quand elle est secondaire, a un problème de membrane et il y a soit des anomalies de perméabilité qui sont, comme j'ai dit, perdent des charges négatives ou des anomalies podocytaires ou des anomalies ultra-structurales et bien sûr, ça va laisser passer toutes les molécules qui ont un poids moléculaire élevé, toutes les molécules qui, même si elles sont chargées, sont négatives. Donc, dans l'urine normale, l'urine primitive, qu'est-ce qu'elle peut contenir? Elle peut contenir des acides aminés parce qu'ils ont un faible poids et elle peut contenir quelques protéines qui sont chargées négativement et quelques acides, chargées positivement ou nulles, pardon, et quelques acides aminés.

Donc, c'est ça, la constitution de l'urine primitive. Par contre, quand on a beaucoup de protéines dans le sang, vous allez voir une protéine qui deviendra positive par passage de molécules qui sont en quantité très importante. Et donc, l'urine va contenir des protéines de poids moléculaire qui sont inférieures à 70 000 mais qui sont anormales.

Et ce phénomène-là, il est rare chez l'enfant parce que ces pathologies-là, elles sont rares, qui sont à l'origine de cette hyperprotidémie. Elles sont rares chez l'enfant comme la maladie de calaire, la maladie de vente restreinte, etc. Les autres mécanismes physiopathologiques de la protéinurie en dehors du phénomène glomérulaire, on trouve le problème tubulaire.

Et donc, ce problème tubulaire, il est secondaire à une réabsorption tubulaire. Normalement, on a vu qu'il y a des protéines de faible poids moléculaire, des protéines qui sont chargées nulles au positif qui peuvent passer avec quelques acides aminés. Alors, la majorité de ces protéines qui passent, qui normalement passent, elles sont réabsorbées au niveau du tubule.

Et cette réabsorption, elle est corrélée à ce qu'on appelle un taux maximum. Quand le tubule est malade, par des tubulopathies congénitales le plus souvent ou par autre chose, une toxicité ou une nécrose dans le cadre des hypovolemies, dans l'urine définitive, on va trouver des acides aminés, des protéines de poids moléculaire avec une quantité qui est quand même très importante et même parfois des protéines un petit peu de poids moléculaire. La protéinurie par exudation.

Là, vous avez l'inflammation du parenchyme rénal qui va créer, bien sûr, entraîner une protéinurie. Et cette protéinurie, donc la synthèse de protéines, et cette synthèse, donc cet excès de protéines au niveau de l'interstitium, il va bien sûr être exudé au niveau de la chambre glomérulaire et il va donner une protéinurie pathologique. Mais, ce phénomène-là, vous le devinez bien, ça va être des protéines de faible quantité, pas un syndrome néphrotique, et donc l'urine définitive, elle va contenir des protéines inflammatoires aux immunes et elle va contenir ce qu'on appelle la protéinurie de Thomas Foll chez le nouveau-né.

C'est une grande caractéristique du nouveau-né. Et quand on a des lésions tubulaires, on peut avoir une... Donc, si on récapitule les mécanismes physiopathes de la protéinurie, le mécanisme glomérulaire qui est le plus fréquent, secondaire à une perméabilité glomérulaire par décharge négative ou destruction de la membrane basale glomérulaire, le mécanisme le plus fréquent, et dans ce mécanisme, la néphrose, l'étiologie la plus fréquente, par excellence chez l'enfant, les anomalies donc vasculaires, là, c'est par un débit artériel qui est fort quand on a une HTA, l'effort, la fièvre, les convulsions, le stress, ou quand on a, là c'est artériel, et quand on a une pression veineuse également élevée, c'est ce qui se voit dans la pression... la protéinurie veineuse orthostatique et dans les thromboses, thromboses de veines rénales, etc. Le deuxième mécanisme tubulaire, il est peu fréquent et qui est secondaire en pédiatre et surtout aux tubulopathies congénitales, aux mécanismes toxiques et à la néphrose tubulaire interstitielle qu'on voit énormément secondaire à la déshydratation dans le contexte des diarrhées.

La protéinurie par excidation génétique, c'est rare, et on a vu le contexte particulier, et la protéinurie de surcharge, elle est encore plus rare parce que ça se voit pas, c'est les pathologies qui entraînent ça, ne se voient pas beaucoup. La protéinurie glomérulaire, elle entraîne un syndrome néphrotique, la protéinurie vasculaire, pas de syndrome néphrotique, la protéinurie tubulaire, syndrome néphrotique exceptionnel, la protéinurie par excidation, pas de syndrome néphrotique, et la protéinurie par surcharge, pas de syndrome néphrotique, mais ça dépend du rang de l'adulte et il faut savoir que chacun de ces mécanismes, quand on a par exemple une inflammation chronique, ça devient glomérulaire, ça devient tubulaire, quand on a une atteinte tubulaire avec le temps, ça devient glomérulaire, et donc on peut, en fin de parcours, avoir une protéinurie glomérulaire. Dès là, je dis la lésion à la base.

On arrive au diagnostic positif. Quelles sont les circonstances de découverte de cette protéinurie ? Dans les pays développés, il y a ce qu'on appelle une recherche systématique qui se fait à l'âge de 6 ans, à l'entrée en CP, et à l'âge du collège, et donc on dépiste grâce à une bandelette pour chercher ce qu'il y a en protéineuse. Nous, on n'a pas fait ce dépistage systématique.

Le contexte le plus fréquent, c'est quand on a un syndrome oedémateux. Et les oedèmes, comme ils orientent aux autres organes, ils orientent bien sûr vers le ras. On sait que les oedèmes, c'est d'origine cardiaque, rénale, hépatique ou digestif, et donc absolument, il faut penser au ras, il faut tremper une bandelette dans les urines.

Il y a également le contexte d'infection particulière onguine ou infection cutanée, et je fais allusion à la glomérulonephrite et des post-infectieuses, quand on a un malade hypertendu, quand on a une infection urinaire, quand on a un bilan d'une maladie générale. Et là, il faut savoir que toute maladie qui peut s'exprimer au niveau du ras ou qui peut retentir à la longue au niveau du ras, il faut savoir dépister l'atteinte rénale par la prise de la tension artérielle, par la bandelette urinaire, la protéinurie, l'ématurie et le sédiment urinaire. Et bien sûr, chaque fois qu'on met un traitement qui est néfrotoxique, il faut surveiller.

Avant, on utilisait énormément les selles d'or pour traiter l'arthrite juvénile et l'idéopathique. Maintenant, on ne les utilise plus, ce sont de grands pourvoyeurs d'atteinte rénale. Mais on utilise actuellement la cyclosporine pour pas mal de pathologies, pas mal de pathologies générales, maladies de système, pour la grève, pour les atteintes rénales, etc.

Et la cyclosporine, par un phénomène de vasoconstriction, elle entraîne... Quels sont les moyens de diagnostic positif? Il y a deux moyens. Il y a les moyens de détection et il y a les moyens de confirmation. Et le moyen de détection, c'est la bandelette urinaire, qui est, bien sûr, basée sur le principe d'une réaction chimique au tétrabromophénol qui a un seuil de 200 à 300 mg par litre.

Il est basé sur la modification de coloration, donc il y a une échelle colorimétrique, donc sur des urines qui sont fraîchement émises et on compare à cette échelle et il ne détecte pas les chaînes légères des immunoglobulines. Dieu merci, c'est pas fréquent chez l'enfant. Avec, bien sûr, il faut savoir qu'il faut utiliser un récipient qui est soigneusement rincé.

On va voir qu'il y a des faux positifs et qu'il y a des faux négatifs. C'est une technique approximative. Et quand on a des urines trop diluées, on peut avoir un faux négatif.

Le deuxième moyen qui permet de confirmer, c'est le dosage de la protéine urine 24 heures. C'est un dosage qui est quantitatif et toute protéine urine dépistée lors d'un examen par bande urinaire devrait normalement être confirmée par un dosage. Là, je vous ai mis en gras la technique de collecte des urines de 24 heures parce qu'il faut vider la vessie le matin au lever.

Il ne faut pas prendre les urines du matin. Elles appartiennent au jour, c'est-à-dire à la nuit d'avant. Il faut, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du matin après avoir vidé la vessie, il faut recueillir toutes les urines, toutes les mixtions dans un récipient, comme j'ai dit, propre, soigneusement rincé.

Il faut continuer à récolter jusqu'à le lendemain matin au lever, prendre les urines du lendemain matin et acheminer, bien sûr, le prélèvement le plus vite possible au laboratoire. Et là, on va parler, bien sûr, d'une protéine urine qui va dépasser les 150 mg Pour les bandelettes, il y a plusieurs types de bandelettes sur le commerce, mais il y a une variabilité inter-observateur. On observe des couleurs.

Peut-être, moi, je verrais une croix, quelqu'un d'autre peut la lire en deux croix. C'est très sensible, mais dépend de la concentration. Il y a une trop du lié, faux négatif.

Il y a une trop concentrée, faux positif. La bandelette est sensible à l'albumine, mais il y a le risque de faux négatif quand on a une protéinurie tubulaire qui est minime ou il y a une protéinurie de surcharge. Le risque de faux positif, c'est quand on a, par exemple, l'infection, l'hématurie, la bactériurie, et là, vous devinez pourquoi? Parce qu'il y a des cellules et ces cellules-là, bien sûr, elles contiennent des protéines qui vont majorer la protéinurie.

Et il faut savoir que chez toute fillette qui a eu déjà sa ménage qui a ses règles, il ne faut pas faire un dosage quand elle est en période de règle. Bien sûr, il faut faire attention avec les désinfectants locaux et la prise de certains médicaments. Donc, il faut bien sûr rincer quand vous désinfectez avec du sérum physiologique ou bien de l'eau plate.

C'est une bonne méthode de suivi et de dépistage. Pour le dosage quantitatif sur 24 heures, il est rapporté au kilo de poids et, donc, on peut faire aussi le rapport protéinurie sur Créate. C'est une bonne méthode de suivi.

C'est une méthode sûre de confirmation et, bien sûr, on peut faire aussi le dosage de la microalbuminurie chez les diabétiques. Et là, bien sûr, il y a les choses, elles changent un tout petit peu. On peut actuellement parler des dernières recommandations du CADIGO d'une protéinurie qui excède les 30 mg mais, on reste comme ça jusqu'à, parce que ça facilite quand même le dépistage.

Le dosage qualitatif, là, pour savoir quel type de protéines au niveau des urines, grâce à l'électrophorese des protéines urinaires et on calcule ce qu'on appelle l'index de sélectivité. Mais, cet examen-là, ce n'est pas un examen de routine, ce n'est pas un examen qu'on demande toujours, c'est quand on a des problèmes de diagnostic. Et, bien sûr, la recherche aussi, elle permet d'identifier les bêtas de microglobulines qui sont spécifiques.

Avec quoi on risque de confondre une protéinurie ? Il y a les faux positifs à la bandelette, on a déjà vu. Quand on a un pH trop alcalin, quand on a des urines qui sont concentrées, un désinfectant, des urines contaminées par du sang ou du pus, ou bien on a des protéinuries transitoires. J'ai parlé de ça, ça devient vasculaire quand on a un effort et en plein effort, une déshydratation, une fièvre, une convulsion ou bien quand on a une hématurie macroscopique.

Donc, essayez de ne pas doser la protéinurie quand vous avez une hématurie macroscopique, quand vous avez une jeune qui a ses règles. Arrivons maintenant au diagnostic étiologique. Alors, je vous ai dit que c'est une enquête étiologique et quand on dit enquête étiologique, ça veut dire anamnèse, examen clinique et puis bilan paraclinique.

L'anamnèse, il faut absolument rechercher les néphropathies familiales. Il y a l'enfant, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de consanguinité au Maroc, il y a beaucoup de cas génital et donc, il faut rechercher, il y a des maladies rénales à transmission génétique. Il y a aussi, donc, le deuxième chapitre, ce sont les infections URL cutanées qu'on a vues tout à l'heure, je fais allusion à la glomérulonéphrite de post-infectieuse, les EDM et l'HTA.

Là, bien sûr, les EDM, c'est l'oral, l'HTA, c'est rénovasculaire et rénale jusqu'à preuve du contraire chez l'enfant, les signes urinaires et les maturités. Et bien sûr, un examen clinique qui va être ciblé, il faut commencer par les signes rénaux, il faut rechercher les EDM, il faut rechercher l'HTA, il faut rechercher les maturités, un gros ras, le profil mixionnel, le syndrome

polyhéropolytique psychique, évaluer, c'est-à-dire, à mesurer, à quantifier, combien boit l'enfant, combien il urine, signes de maladies générales, l'opos, le corporal hématoïde, etc. Les autres éléments qui sont importants, le retard statural.

Et d'ailleurs, vous devez toujours évaluer la croissance chez l'enfant et le retard statural est témoin de deux choses. Soit qu'on a une affection chronique, c'est-à-dire, on est au stade d'insuffisance rénale chronique et ça retentit sur la croissance, soit on est devant un tableau de tubulopathie. Et la tubulopathie, elle entraîne un syndrome polyhéropolytique psychique, il y a des acidoses dans les tubulopathies et quand on dit acidoses, on dit stop croissance.

Il faut rechercher aussi la surdité, il y a certaines maladies qui entraînent une surdité, je fais un exemple avec l'allusion à la maladie d'Alport, le syndrome d'Alport, où vous avez une surdité plus une atteinte. Il faut évaluer l'intensité et la permanence de cette protéinurie. Quel est son degré et est-ce qu'elle est toujours permanente? La protéinurie autostatique n'est pas permanente.

La protéinurie qui est récidive, donc c'est des pathologies particulières, c'est-à-dire elle va survenir au moment de la poussée de la maladie. La protéinurie est suggérée par la bandelette en fait à une étude du sédiment urinaire pour voir les maturités, la leucocyturie, le pH urinaire, l'étude biochimique et le dosage de la protéinurie de 24 heures ainsi qu'une étude de la distribution nicotimérale. C'est la protéinurie isolée, je fais allusion à la protéinurie autostatique.

Il faut évaluer la filtration glomérulaire. C'est très important et il faut, quand on pense à une glomérulonephrite postinfectieuse ou à une maladie de système comme le lupus ou bien à une pathologie rénale à hypocomplémentémie, on dose le compte. Le diagnostic étiologique aussi, il passe par les examens paracliniques.

Mais, j'insiste, c'est un bilan qui est orienté. Tout ce bilan-là n'est pas demandé de façon systématique. La fonction rénale, il faut l'évaluer.

Il faut compléter la définition du syndrome néfrotique par la protéinurie, la protéinémie et l'albuminémie. Il faut faire une étude sur les immunogrammes sanguins pour évaluer le retentissement sur, bien sûr, les électrolytes, etc. Quand on a un contexte d'infection, c'est le CBU.

Quand on a un problème, là, c'est surtout l'adulte du type de protéines, c'est l'électrophorèse. Le sédiment urinaire, il faut le faire quand on a une néphropathie, bien sûr. Les asthlo et le complément, c'est la GNA postinfectieuse.

Le dosage des IGA, c'est quand on a un suspect, un Purpura Rheumatoïde ou ce qu'on appelle les néphropathies à IGA qui sont le Purpura Rheumatoïde et la maladie de Berger. Le bilan des maladies de système, le grand chapitre c'est le lupus et les explorations morphologiques, elles sont demandées en cas d'uropathie malformative et bien sûr c'est en fonction est-ce qu'il s'agit d'une lithase, est-ce qu'il s'agit d'une uropathie. L'échographie c'est le premier examen et le reste

est en fonction de l'orientation.

J'attire votre attention que l'irrographie intraveineuse, elle n'est pas demandée, elle est demandée uniquement par le chirurgien qui veut bien sûr connaître certaines particularités anatomiques très irradiantes et supplantées actuellement par l'Iroscan et l'IroIRM qui donnent un aspect morphologique et un aspect génétique. Alors on a une protéinurie, soit on est en faveur, et je vous ai dit, on a le tableau en faveur du néphrose, l'hypoédexie, l'éthiologie, Dieu merci, la plus fréquente, on ne fait pas de biopsie, mais le reste, on va voir qu'il y a des indications à la PVR. Chez l'adulte, toute protéinurie pathologique égale biopsie rénale.

Chez l'enfant, ce n'est pas le cas. Toute protéinurie qui excède un gramme en dehors du néphrose. Dans la néphrose, il y a des indications particulières.

Le syndrome néphrotique cortico-résistant ou secondaire, l'âge moins d'un an et plus de 11 ans, là on sort de la néphrose, association à une insuffisance rénale, HTA, hématurie macroscopique, et là, ce sont les signes d'impureté du syndrome néphrotique et qui font sortir de la néphrose aussi. Quand on a des signes systémiques, quand on a une hypocomplémentémie persistante, et je vais vous dire quand on étudiera la GNA, je vais vous dire pourquoi persistante. Et bien sûr, toute protéinurie permanente et à bio.

Arrivons aux étiologies. Les étiologies glomérulaires sont en pédiatrie les plus fréquentes. La protéinurie, c'est un marqueur essentiel dans les glomérulopathies.

Elle reflète l'atteinte directe de la barrière de filtration, soit le podocyte, soit le diaphragme de fente. C'est un outil diagnostique, mais qui reflète également l'importance et la gravité de la maladie, en reflétant bien sûr l'éventuelle prolifération. Ce qui donne une valeur pronostique, par exemple, dans la glomérulonephrite post-infectieuse, et on va le voir dans le cours.

Quand elle est dans sa forme grave, on a une prolifération importante. Et donc, on a une protéinurie très importante, un syndrome néphrotique. C'est la même chose que dans le lupus, par exemple, ou dans le purpurarymatoïde.

L'association de protéinurie plus ématurée aussi, elle est d'horizonné, et c'est toujours, et protéinurie plus ématurée, c'est glomérulaire. Le caractère sélectif, le caractère non sélectif, avec bien sûr, grâce à ce, cet index de sélectivité. Alors, quelles sont les pathologies qui donnent des protéinuries glomérulaires? Je le redis encore une fois, la néphrosyphoïdique, la glomérulonephrite aiguë, qu'elle soit post-infectieuse ou dans le cadre d'autres glomérulopathies, Le syndrome d'Alport, surdité et ématurie, maladie de berger, c'est infection récidivante, donc ématurie récidivante, macroscopique récidivante à chaque infection, ORL, respiratoire, etc.

Le purpurarymatoïde, purpura, arthralgie, douleur abdominale, chez un enfant, il faut dépister l'atteinte rénale, le pronostic, il est dans le ras. Les maladies de système, il faut toujours dépister et chercher l'atteinte rénale, la mylose, les glomérulonephrites extramembraneuses, les

glomérulonephrites membrano-prolifératives, sans oublier, bien sûr, le diabète. Les protéinuries tubulaires, c'est une protéinurie, comme je l'ai dit avant, elle est modérée, elle est inférieure à un gramme, elle ne donne pas généralement de syndrome néphrotique, sauf si elle arrive aux complications, on a le glomérule qui devient atteint.

Donc, elle ne provoque pas de DEM, parce que la protéinurie n'est pas majeure. Et en général, en pédiatrie, c'est le chapitre des tubulopathies congénitales acquises. Il faut rechercher d'autres signes d'atteinte tubulaire, proximales.

Les tubulopathies congénitales, elles se manifestent à l'âge pédiatrique. Et vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, cliniquement, vous pouvez avoir un syndrome polyhéropodysique et vous pouvez avoir un retard de croissance ou un arrêt de croissance. Quand on passe aux tubulopathies acquises, il faut penser aux déshydratations dans le cadre des diarrhées, des médicaments, etc.

Et dans l'atteinte, dans les tubulopathies aussi, en pédiatrie, il y a ce qu'on appelle les atteintes tubulaires proximales et distales. Et quand vous avez une atteinte tubulaire proximale, vous avez au niveau des urines, il n'y a pas que des protéines, vous allez avoir du glucose, du phosphore, une acidose et des acides aminés, etc. Donc tout fuit dans les urines.

Il y a les anomalies héréditaires du métabolisme qui peuvent aussi donner une tubulopathie. C'est le cas de la cystinose, thyrosinose, galactosémie, etc. Les états de souffrance anoxique, et j'en ai parlé, déshydratation, collapsus, toute situation d'hypovolémie.

Toxique par des métaux lourds. Actuellement, on est très, très vigilant sur ces choses-là. Ça existait avant dans les peintures, etc.

Maintenant, on n'en voit plus. Immunoallergique par des prises médicamenteuses. Biéloniphryte.

Et là, on trouve les bêta-2-microglobules. Il y a quelque part, cas particulier, on a déjà vu les modifications hémodynamiques fonctionnelles. La fièvre, le stress, l'effort.

Et dans ce cas-là, le glomérule, il est normal. Il est indemne. Il est uniquement victime.

La protéinurie orthostatique, elle est nulle la nuit et elle est positive le jour. Et c'est une protéinurie qui est généralement vendante. Je vous ai mis à disposition ce tableau qui résume la classification des protéinuries, des causes des protéinuries, Dans les protéinuries physiologiques, on a l'orthostatique, la fièvre, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'effort, les convulsions, etc.

Dans les protéinuries pathologiques, on a le glomérule et on a le tubeux. Dans le glomérule, la néphrose, l'épidique, les néphropathies, le syndrome néphrotique congénital, les secondaires, les glomérules au néphrite primitif et secondaire et d'autres chapitres. Donc, je vous laisse le soin de lire ce chapitre.

C'est ce tableau-là et de garder, bien sûr, les souvenirs de ces maladies. C'est très important pour pouvoir définir l'étiologie. Et dans le chapitre des protéinuries tubulaires, il y a tout ce qui est héréditaire.

On a parlé de la cystinose, Wilson, syndrome de Longue, le chapitre est très long. Et il y a les tubulopathies acquises, médicamenteuses, néphrites interstitiales, la nécrose tubulaire aiguë et la toxicité. Arrivons à ce, cet algorithme.

Je vous demande de suivre avec moi et ça va bien sûr vous aider au raisonnement. On a, on part d'une protéinurie confirmée. Bien sûr, ce bilan-là, il n'est pas systématique.

Mais c'est un bilan que j'ai mis parce que là, il y a la fréquence, la grande fréquence, la grande fréquence des infections urinaires, la grande fréquence de l'insuffisance rénale dans le cadre de la glomérule au néphrite aiguë post-infectieuse, bien sûr aussi le complément, il rentre dedans, l'animé et l'ionogramme pour bien sûr le contexte infectieux, l'anémie, etc. Mais il faut savoir que le bilan, il est fonction de l'orientation étiologique. Une protéinurie confirmée associée à une immaturité.

Soit on a l'immaturité dans le cadre d'un syndrome néphritique et le syndrome néphritique, on va le voir dans la GNA, il comporte une oligurie, une HTA, une insuffisance rénale et le complément, un complément, une hypocomplémentémie transitoire du C3. Là, il faut penser à une glomérule au néphrite aiguë post-infectieuse. Si ce n'est pas le cas, et la glomérule au néphrite, elle devient plus prolongée ou bien on a des critères de sévérité, on fait une biopsie.

On peut avoir également une protéinurie avec immaturité dans un tableau de purpura hémorragique. Dans un contexte de syndrome d'Alport. Et toute protéinurie avec immaturité qui reste isolée, qui a une biopsie.

Là aussi, on peut avoir, il n'y a pas que l'Alport, il y a la maladie de Berger, il y a d'autres chapitres. Quand on a une protéinurie associée à des œdèmes, en pédiatrie, syndrome néphritique, et s'il est pur, c'est une néphrose lipoïdique. C'est l'étiologie la plus fréquente.

On va démarrer un traitement. En dehors du tableau de la néphrose, on va biopsier. Quand on a un syndrome néphritique impur ou cortico-résistant, c'est la biopsie.

Quand on a une protéinurie avec des signes extrarénaux, par exemple, on a une fillette d'âge préadolescente ou adolescente, fébrile, altération de l'état général avec un syndrome inflammatoire, attention le lupus. Quand il n'y a pas ce contexte-là, ça peut être aussi une néphrite interstitielle. Il faut faire une biopsie.

Quand on a un syndrome des signes extrarénaux avec un retard de croissance et une polyurie, soit c'est une insuffisance rénale chronique, soit c'est une tubulopathie. Et je vous dis toujours,

attention, syndrome polyuropolydipsique, pensez aux tubules. Quand on a une protéinurie, signes extrarénaux avec une anémie et thrombopénie chez un nourissant, pensez au CHUTIPIC, syndrome hémolytique et urémique, qui associe la triade, anémie, thrombopénie, insuffisance rénale.

Et c'est la première étiologie de l'insuffisance rénale aiguë chez le nourissant. Protéinurie peut rester isolée. Et dans ce cas-là, il faut éliminer les protéinuries autostatiques.

Toute protéinurie permanente avec une microalbuminurie et protéines du bas point moléculaire, il faut savoir dans ce cas-là, penser à une protéinurie tubulaire ou à une protéinurie glomérulaire. Et dans tous les cas, si elle est importante, il faut biopsier. Et le plus souvent, on arrive, quand on n'a pas d'orientation diagnostique, devant une protéinurie importante, on biopsie.

Bien sûr, là, c'est, il faut bien sûr, je vous donne ça, c'est pas à vous de biopsier, mais d'orienter le malade pour une bonne prise en charge. En conclusion, pour la protéinurie, la difficulté diagnostique et zoologique, elle est variable. C'est très facile de faire le diagnostic positif devant un syndrome oedémateux.

On fait une bandelette urinaire, on trouve une protéinurie. Un enfant qui pisse du sang, on fait une bandelette, on trouve une protéinurie. Donc ça, c'est facile, le diagnostic positif.

Et le diagnostic et zoologique, il est variable. Le contexte de GNA, il est facile. La néphrose, le contexte est facile.

Le purpurarimatoïde, le contexte est facile. L'ulipus également. Donc la gravité, il est, c'est-à-dire l'orientation, il est en fonction, variable en fonction.

Quand on arrive aux pathologies rares, ça devient un petit peu difficile et c'est la biopsie qui va bien sûr apporter le diagnostic. Généralement, la clinique aidée d'investigation oriente l'origine glomérielle. Les anomalies glionoglyphes, pensez au tubule.

D'accord? Et pensez bien sûr, si un enfant en retard, staturo-pondérale, pâle, etc., pensez à l'insuffisance rénale chronique aussi, dans le contexte des uropathies qui restent malheureusement très fréquentes chez nous en l'absence de diagnostic anténatal. Et les explorations morphologiques, il faut les demander bien sûr quand on a une suspicion d'uropathie malformative. Et j'ai énormément parlé de ces explorations qui ne sont pas toutes systématiques et qui sont orientées en fonction du résultat de l'échographie qui est l'examen le plus demandé et qu'il faut quand on suspecte une uropathie, le premier examen à demander de façon systématique.

Je vous remercie.